Model jednadžbe provođenja topline

6. tjedan – Provođenje topline

Napomena o nastanku i korištenju nastavnih materijala

Ova predavanja nastala su na temelju autorovih rukom pisanih priprema za nastavu, koje su uz pomoć alata ChatGPT transkribirane, jezično uređene i oblikovane u LaTeX dokumente. ChatGPT je korišten i kao pomoć pri provjeri matematičkih izraza, izvoda i konzistentnosti oznaka. Unatoč provjerama, materijali mogu sadržavati matematičke, konceptualne ili druge pogreške, uključujući one nastale tijekom transkripcije i obrade pomoću umjetne inteligencije. **Od studenata se očekuje da sadržaju pristupaju kritički, samostalno provjeravaju matematičke izvode, pretpostavke i zaključke te ih uspoređuju s preporučenom literaturom.** Materijali su namijenjeni kao pomoć pri učenju, a ne kao zamjena za samostalno matematičko razmišljanje i razumijevanje.

1 Matematički model i potrebni uvjeti

Promatramo širenje toplinske energije u nepomičnom materijalu za koji vrijedi Fourierov konstitutivni zakon. Pretpostavljamo da su toplinska vodljivost k, gustoća ρ i specifični toplinski kapacitet c konstantni, da nema unutarnjih izvora energije i da je materijal izotropan. U tom slučaju temperatura $T(x,t)$ zadovoljava *jednadžbu provođenja topline*

$$\frac{\partial T}{\partial t}(x,t) - \alpha \Delta T(x,t) = 0, \qquad x \in \Omega, \quad t > 0, \tag{1}$$

gdje je $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ prostorna domena, a

$$\alpha = \frac{k}{\rho c} > 0, \qquad [\alpha] = \mathrm{m}^2/\mathrm{s}, \tag{2}$$

toplinska difuzivnost. Jednadžba određuje evoluciju temperature *unutar* domene. Sama po sebi nije dovoljan matematički model.

Moramo zadati početnu raspodjelu temperature

$$T(x,0) = T_0(x), \qquad x \in \Omega, \tag{3}$$

i odgovarajuće *rubne uvjete* na $\partial\Omega$, ako domena ima rub. Početni uvjet opisuje stanje u trenutku kada počinjemo promatrati sustav, a rubni uvjet način na koji sustav međudjeluje s okolinom. Oni zato nisu proizvoljni matematički dodatci, nego dio modelnih pretpostavki.

2 Rubni uvjeti i izbor domene

Neka je $\mathbf{n}$ vanjska jedinična normala na $\partial\Omega$. Po Fourierovu zakonu *gustoća toplinskog toka* jest

$$\mathbf{q} = -k \nabla T, \qquad [\mathbf{q}] = \mathrm{W}/\mathrm{m}^2. \tag{4}$$

Stoga je $\mathbf{q} \cdot \mathbf{n}$ toplinski tok *prema van* po jedinici površine: pozitivan predznak znači da toplina napušta promatranu domenu.

2.1 Neumannov rubni uvjet

Neumannov uvjet opisuje zadanu normalnu komponentu toka kroz rub:

$$\mathbf{q} \cdot \mathbf{n} = g(x,t) \quad \Longleftrightarrow \quad -k\,\frac{\partial T}{\partial \mathbf{n}} = g(x,t), \qquad x \in \partial\Omega. \tag{5}$$

Posebno, *toplinski izoliran rub* idealiziramo uvjetom

$$\mathbf{q} \cdot \mathbf{n} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{\partial T}{\partial \mathbf{n}} = 0. \tag{6}$$

Takav uvjet znači da kroz taj rub ne prolazi toplinska energija.

2.2 Dirichletov rubni uvjet

Dirichletov uvjet opisuje propisanu temperaturu na rubu:

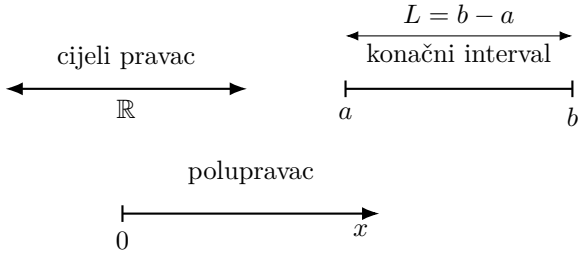
$$T(x,t) = T_b(x,t), \qquad x \in \partial\Omega. \tag{7}$$

Fizikalno to predstavlja idealiziranu okolinu koja održava zadanu rubnu temperaturu. Vrijednost toplinskog toka tada nije unaprijed propisana: određuje se iz rješenja jednadžbe.

Napomena 1 (Rub nije samo geometrijsko svojstvo). Odabir rubnih uvjeta izražava koje procese na granici sustava zadržavamo u modelu. Ako je izmjena topline s okolinom konačne jačine, umjesto idealne izolacije ili propisane temperature može biti prikladniji mješoviti (Robinov) uvjet. Ovdje razmatramo samo Neumannove i Dirichletove uvjete iz bilježaka.

2.3 Neograničena, konačna i poluneograničena domena

Geometrija domene utječe na karakteristične prostorne skale, a posredno i na vremensku evoluciju. Razlikujemo, primjerice, cijeli pravac $\mathbb{R}$, konačni interval (a,b) i polupravac $(0,\infty)$.



Slika 1: Tri vrste jednodimenzijskih domena iz rukopisa.

Na cijelom pravcu nema duljine koju bi nametnuo sam rub. Takva geometrija dopušta skaliranje $x \mapsto \lambda x$ uz odgovarajuće skaliranje vremena $t \mapsto \lambda^2 t$, pa u prikladnim problemima nastaju samoslična rješenja. Međutim, i početni podaci moraju biti sukladni tom skaliranju da bi *rješenje* bilo samoslično.

Na konačnom intervalu postoji geometrijska duljina $L = b - a$. Ona određuje prirodnu vremensku skalu provođenja topline, a Dirichletovi rubni uvjeti dopuštaju karakteristične diskretne prostorne modove. Polupravac je neograničen, ali ima rub u $x = 0$.

3 Konačni interval i stacionarno stanje

Neka sada $\Omega = (a, b)$ i $L = b - a > 0$. Promatramo jednodimenzijski problem s konstantnim temperaturama na krajevima:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial T}{\partial t} - \alpha \dfrac{\partial^2 T}{\partial x^2} = 0, & a < x < b, \quad t > 0, \\ T(x, 0) = T_0(x), & a < x < b, \\ T(a, t) = T_a, \quad T(b, t) = T_b, & t > 0. \end{cases} \tag{8}$$

Temperature T_a i T_b su zadane konstante. Ako tražimo klasično rješenje neprekidno do $t = 0$ i do rubnih točaka, početni podaci moraju biti sukladni s rubnima: $T_0(a) = T_a$ i $T_0(b) = T_b$.

3.1 Fizikalna interpretacija zakrivljenosti

Iz jednadžbe $\partial_t T = \alpha \partial_{xx} T$ slijedi da je, *u pojedinoj točki i u zadanom trenutku*, predznak vremenske promjene temperature jednak predznaku njezine druge prostorne derivacije. Tamo gdje je $T_{xx} > 0$, temperatura trenutačno raste; tamo gdje je $T_{xx} < 0$, trenutačno pada. Nije dovoljno gledati samo predznak gradijenta T_x.

3.2 Stacionarno rješenje

U ravnotežnom (stacionarnom) stanju temperatura ne ovisi o vremenu, pa $\partial_t T = 0$. Jednadžba topline i uvjeti na krajevima daju

$$\begin{cases} T_s''(x) = 0, & a < x < b, \\ T_s(a) = T_a, \quad T_s(b) = T_b. \end{cases} \tag{9}$$

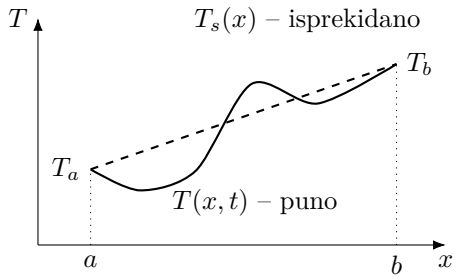
Integriranjem dobivamo

$$T_s(x) = Ax + B, \qquad A = \frac{T_b - T_a}{b - a}, \qquad B = \frac{bT_a - aT_b}{b - a}. \tag{10}$$

Dakle,

$$T_s(x) = T_a + \frac{T_b - T_a}{b - a}(x - a). \tag{11}$$

Stacionarna raspodjela temperature linearna je između zadanih rubnih temperatura. Za razliku od nje, početni profil $T_0(x)$ može biti nelinearan. Evolucija izravnava temperaturne nejednakosti uz održavanje zadane temperature na rubu.



Slika 2: Ilustrativni trenutačni temperaturni profil i linearno stacionarno rješenje na konačnom intervalu.

4 Eksponencijalna rješenja i superpozicija

U rukopisu se traže rješenja oblika $T(x,t) = e^{-\mu t}\varphi(x)$. Takav ansatz neposredno odgovara *homogenim* rubnim uvjetima. Kada su rubne temperature ne-nulte, najprije oduzmemo stacionarno rješenje i uvedemo

$$u(x,t) = T(x,t) - T_s(x). \tag{12}$$

Budući da je $T_s'' = 0$ i $\partial_t T_s = 0$, funkcija u zadovoljava jednadžbu topline s homogenim Dirichletovim uvjetima:

$$\begin{cases} u_t = \alpha u_{xx}, & a < x < b,\ t > 0, \\ u(a,t) = u(b,t) = 0, & t > 0, \\ u(x,0) = T_0(x) - T_s(x), & a < x < b. \end{cases} \tag{13}$$

4.1 Razdvajanje varijabli

Potražimo jedno eksponencijalno rješenje u obliku

$$u(x,t) = e^{-\mu t}\varphi(x), \qquad \mu > 0. \tag{14}$$

Uvrštavanje u $u_t = \alpha u_{xx}$ daje

$$-\mu e^{-\mu t}\varphi(x) = \alpha e^{-\mu t}\varphi''(x), \qquad \varphi''(x) + \frac{\mu}{\alpha}\varphi(x) = 0. \tag{15}$$

Označimo $\lambda^2 = \mu/\alpha$. Opće rješenje obične diferencijalne jednadžbe jest

$$\varphi(x) = A\cos(\lambda(x-a)) + B\sin(\lambda(x-a)). \tag{16}$$

Prvi rubni uvjet daje $A = 0$, a drugi $B\sin(\lambda L) = 0$. Za netrivijalno rješenje $B \neq 0$ nužno je

$$\lambda_n = \frac{n\pi}{L}, \qquad \mu_n = \alpha\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2, \qquad n = 1, 2, \ldots. \tag{17}$$

Dobivamo jednostavna eksponencijalno opadajuća rješenja

$$u_n(x,t) = b_n e^{-\alpha(n\pi/L)^2 t}\sin\!\left(\frac{n\pi(x-a)}{L}\right). \tag{18}$$

Za svaki takav mod vrijedi $u_n(x,t) \to 0$ kada $t \to \infty$.

4.2 Linearnost i povratak stacionarnom stanju

Jednadžba topline linearna je pa je i svaka konačna linearna kombinacija rješenja u_n ponovno rješenje. Za općenitije početne podatke dobivamo odgovarajuću Fourierovu seriju

$$T(x,t) = T_s(x) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n e^{-\alpha(n\pi/L)^2 t}\sin\!\left(\frac{n\pi(x-a)}{L}\right), \tag{19}$$

pri čemu koeficijente određuje početni profil $T_0(x) - T_s(x)$. Pod uobičajenim pretpostavkama regularnosti rješenje konvergira prema stacionarnom profilu $T_s(x)$. *Prema nuli konvergira prijelazni dio u, a ne općenito sama temperatura T.*

Najsporije opada prvi mod, čije je karakteristično vrijeme $L^2/(\pi^2\alpha)$. Ova analiza uvodi metodu razdvajanja varijabli i Fourierove redove, koji se sustavno obrađuju u 10. tjednu.

Napomena 2 (Provjera rasipanja temperaturnoga viška). Množenjem jednadžbe $u_t = \alpha u_{xx}$ s u i integriranjem, uz $u(a,t) = u(b,t) = 0$, dobivamo

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}\int_a^b u(x,t)^2\,\mathrm{d}x\right) = -\alpha\int_a^b |u_x(x,t)|^2\,\mathrm{d}x \le 0. \tag{20}$$

To potvrđuje opadanje ukupnog kvadratnog odstupanja od stacionarnog stanja, ali ne znači da temperatura u *svakoj* točki mora monotono padati.

5 Karakteristične skale i bezdimenzionalizacija

Na konačnom intervalu prirodna je prostorna skala njegova duljina $L = b - a$. Uspoređujući u jednadžbi $T_t - \alpha T_{xx} = 0$ veličine T_*/t_{dif} i $\alpha T_*/L^2$, dobivamo karakteristično *difuzijsko vrijeme*

$$t_{\mathrm{dif}} = \frac{L^2}{\alpha}. \tag{21}$$

Ako je L dvaput veći, karakteristično vrijeme provođenja četiri je puta dulje, uz nepromijenjeni materijal.

Odaberimo proizvoljnu nenultu temperaturnu skalu T_* i referentnu temperaturu T_{ref} te uvedimo bezdimenzijske varijable

$$y = \frac{x-a}{L}, \qquad \tau = \frac{\alpha t}{L^2}, \qquad \theta(y,\tau) = \frac{T(x,t) - T_{\mathrm{ref}}}{T_*}. \tag{22}$$

U tom je zapisu $0 < y < 1$. Lančano pravilo daje

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\alpha T_*}{L^2}\,\frac{\partial \theta}{\partial \tau}, \qquad \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{T_*}{L^2}\,\frac{\partial^2 \theta}{\partial y^2}. \tag{23}$$

Nakon uvrštavanja u jednadžbu i kraćenja dobivamo

$$\frac{\partial \theta}{\partial \tau} = \frac{\partial^2 \theta}{\partial y^2}, \qquad 0 < y < 1, \quad \tau > 0. \tag{24}$$

Početni i rubni podaci također se moraju transformirati:

$$\theta(y,0) = \frac{T_0(a+Ly) - T_{\mathrm{ref}}}{T_*}, \qquad 0 < y < 1, \tag{25}$$

$$\theta(0,\tau) = \frac{T_a - T_{\mathrm{ref}}}{T_*}, \qquad \theta(1,\tau) = \frac{T_b - T_{\mathrm{ref}}}{T_*}. \tag{26}$$

Ako je $T_a \neq T_b$, možemo izabrati $T_{\mathrm{ref}} = T_a$ i $T_* = T_b - T_a$, pa su rubne vrijednosti 0 i 1. Ako su rubne temperature jednake, uzimamo neku drugu nenultu temperaturnu skalu.

Napomena 3 (Što se mijenja, a što ostaje isto?). Bezdimenzionalizacija je točna promjena varijabli, a ne aproksimacija. Ona iz modela uklanja dimenzijske parametre, ali ne uklanja početne i rubne podatke. Na konačnom intervalu vremenska je skala L^2/α već nametnuta geometrijom; na polupravcu bez druge prostorne skale javlja se difuzijska duljina reda $\sqrt{\alpha t}$, što objašnjava mogućnost samosličnih rješenja obrađenih u sljedećem dijelu kolegija.